UNIVERSITÉ SOULEYMANE NIANG DE MATAM

UFR-STI • Licence BCG • L1 • Physique générale 2 (LBCG1221)

Série de travaux dirigés n°3 — chapitre 3 — corrigé détaillé

Électrostatique

Dr Papa Touty TRAORÉ, Enseignant-Chercheur • Année universitaire 2026 – 2027

Compétences travaillées

- appliquer la loi de Coulomb et le principe de superposition ;
- calculer un champ et un potentiel ; relier E et U dans un champ uniforme ;
- étudier le mouvement d'une particule chargée ;
- utiliser le dipôle électrostatique ;
- calculer capacité, associations et énergie de condensateurs.

Organisation

Les 8 exercices, répartis en trois parties, suivent l'ordre du chapitre 3 ; chaque corrigé commence par un rappel de cours.

Difficulté : ★ application directe ★★ raisonnement ★★★ approfondissement.

$k = 1/(4\pi\varepsilon_0) = 9{,}0 \times 10^9$ SI ;
$\varepsilon_0 = 8{,}85 \times 10^{-12}$ F/m ; $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C ;
$m_e = 9{,}1 \times 10^{-31}$ kg.

Partie A — Loi de Coulomb et champ électrique

Exercice 1 — Force entre ions dans un cristal et dans l'eau ★

Dans le cristal de sel, un ion Na^+ et un ion Cl^- voisins sont distants de 0,28 nm.

1. Calculer la force qu'ils exercent l'un sur l'autre. Est-elle attractive ou répulsive ?
2. Que devient-elle si les ions sont à la même distance dans l'eau ($\varepsilon_r = 80$) ? Conclure.

Corrigé de l'exercice 1

Rappel. $F = k\dfrac{|q_A q_B|}{r^2}$ dans le vide ; dans un milieu, on divise par ε_r.

1. $F = 9{,}0 \times 10^9 \times (1{,}6 \times 10^{-19})^2 / (0{,}28 \times 10^{-9})^2$.

$$\boxed{F \approx 2{,}9 \times 10^{-9}\ \text{N (attractive, charges opposées)}}$$

2. $\boxed{F_{\text{eau}} = F/80 \approx 3{,}7 \times 10^{-11}\ \text{N}}$

L'eau affaiblit fortement l'attraction : l'agitation thermique suffit à séparer les ions, le sel se dissout.

Exercice 2 — Champ créé par deux charges ★★

Deux charges $q_A = +4{,}0$ nC et $q_B = -1{,}0$ nC sont placées en $A(0,0)$ et $B(0{,}30\ \text{m}, 0)$.

1. Calculer le champ (norme, direction, sens) au milieu M de $[AB]$.
2. Existe-t-il un point de l'axe Ox où le champ est nul ? Le déterminer.

Corrigé de l'exercice 2

Rappel. $E = k|q|/r^2$, dirigé vers l'extérieur pour $q > 0$, vers la charge pour $q < 0$; superposition $\vec{E} = \vec{E}_A + \vec{E}_B$.

1. $AM = BM = 0{,}15$ m. $E_A = 9 \times 10^9 \times 4 \times 10^{-9}/0{,}0225 = 1600$ V/m vers $+x$ (s'éloigne de A) ; $E_B = 400$ V/m vers $+x$ (vers B).

$$\boxed{E_M = 2{,}0 \times 10^3\ \text{V/m, selon } +\vec{u}_x}$$

2. Entre A et B, les deux champs vont dans le même sens : pas de zéro. Il faut être plus près de la plus petite charge, donc au-delà de B ($x > 0{,}30$) : $\dfrac{4}{x^2} = \dfrac{1}{(x-0{,}30)^2}$, soit $2(x - 0{,}30) = x$.

$$\boxed{x = 0{,}60\ \text{m}}$$

Exercice 3 — Triangle de charges ★★

Trois charges identiques $q = +2{,}0\ \mu$C occupent les sommets d'un triangle équilatéral de côté $a = 10$ cm. Calculer la force totale exercée sur l'une d'elles. Que vaut le champ au centre du triangle ?

Corrigé de l'exercice 3

Rappel. Superposition des forces ; chaque force a la norme kq^2/a^2 ; dans un triangle équilatéral, les deux forces font entre elles un angle de $60°$.

$F_1 = F_2 = 9 \times 10^9 \times (2 \times 10^{-6})^2/0{,}01 = 3{,}6$ N. La résultante est selon la bissectrice : $F = 2F_1 \cos 30°$.

$$\boxed{F \approx 6{,}2\ \text{N, dirigée vers l'extérieur du triangle}}$$

Au centre, les trois champs ont même norme et font entre eux $120°$: leur somme est nulle.

$$\boxed{\vec{E}(\text{centre}) = \vec{0}}$$

Partie B — Potentiel et mouvement des charges

Exercice 4 — Électrophorèse ★★

Dans une cuve d'électrophorèse, deux électrodes planes distantes de $d = 20$ cm sont soumises à $U = 100$ V.

1. Calculer le champ électrique dans le gel (supposé uniforme).
2. Une molécule d'ADN porte une charge de $-2e$ par paire de bases. Calculer la force électrique sur un fragment de 1000 paires de bases. Vers quelle électrode migre-t-il ?
3. Dans le gel, la force de frottement vaut $f = \alpha v$. Pourquoi les fragments courts migrent-ils plus vite que les longs, alors que la charge par unité de longueur est la même ?

Corrigé de l'exercice 4

Rappel. Champ uniforme : $E = U/d$; $\vec{F} = q\vec{E}$; une charge négative va vers les potentiels croissants (électrode $+$).

1. $E = 100/0{,}20$.

$$\boxed{E = 500 \text{ V/m}}$$

2. $q = -2000e = -3{,}2 \times 10^{-16}$ C ; $F = |q|E$.

$$\boxed{F \approx 1{,}6 \times 10^{-13} \text{ N, migration vers l'anode } (+)}$$

3. La force électrique est proportionnelle à la longueur, mais le gel (réseau de mailles) freine beaucoup plus les longues molécules : α croît plus vite que la longueur. La vitesse limite $v = F/\alpha$ est donc plus faible pour les longs fragments, ce qui permet de les séparer selon leur taille.

Exercice 5 — Canon à électrons d'un microscope électronique ★★★

Des électrons, émis sans vitesse par une cathode, sont accélérés entre la cathode et une anode percée, sous la tension $U = 50$ kV.

1. Laquelle des deux électrodes est au plus haut potentiel ? Justifier.
2. Calculer l'énergie cinétique des électrons à la sortie, en eV et en J, puis leur vitesse (calcul non relativiste). Commenter la valeur obtenue.
3. La longueur d'onde associée est $\lambda = h/(mv)$, avec $h = 6{,}63 \times 10^{-34}$ J · s. La calculer et comparer à celle de la lumière visible. Pourquoi le microscope électronique a-t-il une bien meilleure résolution ?

Corrigé de l'exercice 5

Rappel. Travail de la force électrique $W = q(V_A - V_B)$; théorème de l'énergie cinétique ; 1 eV $= 1{,}6 \times 10^{-19}$ J.

1. Les électrons ($q < 0$) sont accélérés vers les potentiels croissants : l'**anode** est au potentiel le plus élevé.
2. $E_c = eU = 50$ keV $= 8{,}0 \times 10^{-15}$ J ; $v = \sqrt{2E_c/m_e} = \sqrt{1{,}76 \times 10^{16}}$.

$$\boxed{E_c = 50 \text{ keV} \approx 8{,}0 \times 10^{-15} \text{ J}, \qquad v \approx 1{,}3 \times 10^{8} \text{ m/s}}$$

C'est $0{,}44\,c$: le calcul relativiste donnerait une valeur un peu plus faible ($\approx 0{,}41\,c$), l'ordre de grandeur est correct.

3. $\lambda = 6{,}63 \times 10^{-34} / (9{,}1 \times 10^{-31} \times 1{,}3 \times 10^{8})$.

$$\boxed{\lambda \approx 5{,}6 \times 10^{-12}\ \text{m}}$$

C'est environ 100 000 fois plus petit que la longueur d'onde de la lumière visible ($0{,}5\ \mu$m). La limite de résolution est de l'ordre de la longueur d'onde (diffraction) : le microscope électronique peut montrer des virus, des ribosomes, voire des molécules.

Exercice 6 — La molécule d'eau dans un champ ★★

La molécule d'eau a un moment dipolaire $p = 6{,}2 \times 10^{-30}$ C · m. Elle est placée dans le champ $E = 1{,}0 \times 10^{7}$ V/m d'une membrane cellulaire.

1. Calculer le moment maximal du couple qu'elle subit.
2. Calculer la différence d'énergie potentielle entre les orientations « contre » et « avec » le champ. Comparer à l'énergie d'agitation thermique $k_B T \approx 4{,}3 \times 10^{-21}$ J à 37 °C. Conclure.

Corrigé de l'exercice 6

Rappel. $\Gamma = pE\sin\theta$; $E_p = -pE\cos\theta$.

1. $\Gamma_{\max} = pE$ (pour $\theta = 90°$).

$$\boxed{\Gamma_{\max} = 6{,}2 \times 10^{-23}\ \text{N} \cdot \text{m}}$$

2. $\Delta E_p = pE - (-pE) = 2pE$.

$$\boxed{\Delta E_p \approx 1{,}2 \times 10^{-22}\ \text{J} \approx 0{,}03\,k_B T}$$

L'énergie d'orientation est bien plus faible que l'agitation thermique : les molécules d'eau ne sont que faiblement orientées, même dans un champ aussi intense.

Partie C — Condensateurs

Exercice 7 — Membrane d'un axone ★★

On modélise un tronçon d'axone par un cylindre de rayon $r = 5{,}0\ \mu$m et de longueur $L = 1{,}0$ mm. La membrane (épaisseur $e = 7{,}0$ nm, $\varepsilon_r = 5{,}0$), très mince, est assimilée à un condensateur plan. La tension de repos vaut 70 mV.

1. Calculer la surface de la membrane, puis sa capacité.
2. Calculer la charge portée par chaque face et le nombre d'ions monovalents correspondant.
3. Le volume de l'axone contient environ 15 mmol/L d'ions Na^+. Quelle fraction de ces ions faut-il faire entrer pour annuler la tension ? Conclure sur le coût ionique d'un potentiel d'action.

Corrigé de l'exercice 7

Rappel. $C = \varepsilon_0 \varepsilon_r S/e$; $Q = CU$; $N = Q/e$.

1. $S = 2\pi r L = 2\pi \times 5 \times 10^{-6} \times 10^{-3} = 3{,}14 \times 10^{-8}\ \text{m}^2$; $C = 8{,}85 \times 10^{-12} \times 5 \times 3{,}14 \times 10^{-8} / 7 \times 10^{-9}$.

$$\boxed{S \approx 3{,}1 \times 10^{-8}\ \text{m}^2, \qquad C \approx 2{,}0 \times 10^{-10}\ \text{F} = 0{,}20\ \text{nF}}$$

2. $Q = 2{,}0 \times 10^{-10} \times 0{,}070$; $N = Q/1{,}6 \times 10^{-19}$.

$$\boxed{Q \approx 1{,}4 \times 10^{-11}\ \text{C}, \qquad N \approx 8{,}7 \times 10^{7}\ \text{ions}}$$

3. Volume : $\pi r^2 L = 7{,}9 \times 10^{-14}\ \text{m}^3 = 7{,}9 \times 10^{-11}$ L ; ions Na^+ : $15 \times 10^{-3} \times 7{,}9 \times 10^{-11} \times 6{,}02 \times 10^{23} = 7{,}1 \times 10^{11}$.

$$\boxed{\text{fraction} \approx 8{,}7 \times 10^{7} / 7{,}1 \times 10^{11} \approx 1{,}2 \times 10^{-4}}$$

Il suffit d'un ion sur dix mille environ : un potentiel d'action ne modifie pratiquement pas les concentrations, ce qui permet au neurone de décharger des milliers de fois.

Exercice 8 — Associations et énergie ★★

On dispose de trois condensateurs : $C_1 = 1{,}0\ \mu$F, $C_2 = 2{,}0\ \mu$F, $C_3 = 3{,}0\ \mu$F. C_1 et C_2 sont en parallèle ; l'ensemble est en série avec C_3. On applique $U = 12$ V.

1. Calculer la capacité équivalente.
2. Calculer la charge de C_3, la tension aux bornes de chaque condensateur et la charge de C_1 et C_2.
3. Calculer l'énergie totale stockée et vérifier qu'elle est la somme des énergies de chaque condensateur.

Corrigé de l'exercice 8

Rappel. Parallèle : $C = \sum C_i$; série : $1/C = \sum 1/C_i$; $Q = CU$; $W = \frac{1}{2}CU^2$.

1. $C_{12} = 3{,}0\ \mu$F ; en série avec $C_3 = 3{,}0\ \mu$F.

$$\boxed{C_{\text{éq}} = 1{,}5\ \mu\text{F}}$$

2. $Q_3 = C_{\text{éq}} U = 18\ \mu$C ; $U_3 = 18/3{,}0 = 6{,}0$ V ; $U_{12} = 6{,}0$ V.

$$\boxed{Q_3 = 18\ \mu\text{C}, \quad U_1 = U_2 = U_3 = 6{,}0\ \text{V}, \quad Q_1 = 6{,}0\ \mu\text{C}, \quad Q_2 = 12\ \mu\text{C}}$$

3. $W = \frac{1}{2} \times 1{,}5 \times 10^{-6} \times 144 = 108\ \mu$J ; somme : $\frac{1}{2}(1+2+3) \times 10^{-6} \times 36 = 108\ \mu$J.

$$\boxed{W = 1{,}1 \times 10^{-4}\ \text{J}}$$